MICOANDAR JUSTINUS MARBUN

Bekasi | +62 813-8715-3680 | micoandar@gmail.com | github.com/micoandar
LinkedIn: Micoandar Justinus Marbun | Portfolio: portfolio-micoandar.vercel.app

Fresh Graduate S1 Informatika Universitas Gunadarma (2026) dengan pengalaman proyek hampir 2 tahun dalam pengembangan aplikasi web full-stack, sistem AI/computer vision, dan aplikasi Android. Berfokus pada pengembangan aplikasi end-to-end, mulai dari perancangan hingga deployment.

PROYEK PILIHAN

Sistem Pemesanan Restoran "Restoran Kita"
PHP Native | MySQL | Bootstrap 5 | JavaScript | AJAX/Fetch API | Chart.js | Flatpickr

- Membangun sistem pemesanan makanan web end-to-end: keranjang session, checkout, pelacakan status pesanan real-time (polling AJAX), dan dashboard admin interaktif (Chart.js, CRUD menu, ekspor Excel, cetak invoice).
- Mengembangkan chatbot rule-based tanpa API dengan FAQ dari database, query dinamis ke tabel menu/order, dan 14 quick reply.
- Menerapkan keamanan: bcrypt dengan automigrasi MD5, prepared statement, CSRF protection, dan session regeneration.

AI Workplace Safety Monitoring System
React 19 | Vite | Recharts | FastAPI | YOLO11 | PyTorch | OpenCV | MySQL | SQLAlchemy | Docker | Vercel | Railway

- Melatih YOLO11s untuk deteksi kepatuhan PPE (5 kelas, 6.827 gambar) dengan mAP@50 91,35%, precision 92,5%, dan recall 86,3%.
- Membangun backend FastAPI modular (rate limiting, security headers, MySQL via SQLAlchemy) dan frontend React dengan dashboard tren, deteksi upload/live webcam (2,5 FPS), serta riwayat deteksi.
- Men-deploy end-to-end: frontend di Vercel, backend Docker dan MySQL di Railway.

AI CCTV Person Detection & Monitoring System
React.js | Vite | Tailwind CSS | Recharts | FastAPI | YOLO26n | PyTorch | OpenCV | WebSocket | MySQL

- Melatih YOLO26n custom untuk deteksi person pada 7.096 gambar CCTV (50 epoch, Colab T4) dengan mAP50 94,5%, precision 93,9%, dan recall 87,1%.
- Membangun aplikasi monitoring dengan input webcam real-time (WebSocket), upload gambar, dan upload video, dilengkapi dashboard statistik, riwayat terfilter, dan analitik tren.
- Mengintegrasikan chatbot context-aware berbasis query data aktual di MySQL.

Aplikasi Deteksi Bahan Makanan & Rekomendasi Resep Diet - Skripsi
Kotlin | Android | YOLOv8n (TFLite) | Firebase Firestore | Gemini API

- Mengembangkan aplikasi Android dengan deteksi bahan makanan real-time (YOLOv8n + TensorFlow Lite) dan pencocokan resep berbasis aturan dari Firebase Firestore.
- Mengintegrasikan Gemini API untuk langkah memasak dan saran bahan pengganti.
- Model dilatih pada 3.793 citra dengan precision 0,901, recall 0,901, dan mAP@50 0,944.

Sistem Pengolahan Nilai Siswa SMK Harapan Bangsa
PHP Native | MySQL | HTML5 | CSS3 | JavaScript

- Membangun sistem informasi akademik dengan tiga peran (Admin, Guru, Siswa): CRUD data, input nilai, perhitungan nilai akhir otomatis (30% tugas, 30% UTS, 40% UAS), dan status kelulusan.
- Menyediakan laporan dengan ekspor PDF/Excel, serta menerapkan autentikasi session, RBAC, dan password hashing.

PENDIDIKAN

S1 - Universitas Gunadarma, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 2022 - 2026
Informatika - IPK 3.76 / 4.00
Judul Skripsi: Penerapan YOLOv8 untuk Deteksi Bahan Makanan pada Sistem Rekomendasi Resep Diet Berbasis Android
Judul Karya Tulis Ilmiah: Sistem Otomatisasi Tempat Sampah Menggunakan Ultrasonic Berbasis Internet of Things

SMK - SMK Telekomunikasi Telesandi Bekasi, Jawa Barat 2019 - 2022
Teknik Komputer dan Jaringan - Nilai Akhir 85,51
Praktik Kerja Industri di PPTIK ITB. Laporan: Instalasi dan Konfigurasi DHCP Server pada Ubuntu 16.04 Menggunakan VirtualBox (Nilai 87)

KETERAMPILAN

Bahasa Pemrograman: Python, PHP, JavaScript, TypeScript, Java, Go, SQL.
Frontend: React, Next.js, Vite, Bootstrap 5, Tailwind CSS, Chart.js, Recharts, AJAX / Fetch API.
Backend & API: Node.js, Express.js, FastAPI, Laravel, SQLAlchemy, REST API.
AI & Computer Vision: Computer Vision, YOLO (v8/v11/26), PyTorch, OpenCV, TensorFlow Lite, Gemini API.
Keamanan Aplikasi: Authentication, RBAC, CSRF Protection, Password Hashing.

Mobile Development: Kotlin, Flutter, Android Studio.
Database: MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Oracle Database, Firebase Firestore.
DevOps & Cloud: Docker, Git / GitHub, Railway, Vercel, Postman.

SERTIFIKASI

Programmer - Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) / LSP	2026
Uji Kompetensi Keahlian - Teknik Komputer dan Jaringan	2022
Certificate of Expertise Level II - Kompetensi Teknik Komputer dan Jaringan	2021

PELATIHAN

Kursus Programmer - Universitas Gunadarma	2025
Golang Tingkat Menengah - Universitas Gunadarma	2025
Oracle Tingkat Menengah - Universitas Gunadarma	2025
Perancangan Pengembangan Aplikasi - Universitas Gunadarma	2024
Instalasi Wireless LAN - Universitas Gunadarma	2024